第11组开题演讲稿

第1页 产业智能报告生成系统

约15秒

大家好，我是第11组的郭润航。我们选择的是产业大模型报告生成引擎：面向政府智库、产业规划和行业研究，把资料和数据按模板组织成规范、有出处、能够修改的产业报告。下面介绍要做哪些功能，以及我们怎样分阶段完成。

第2页 面向真实产业研究，解决写报告的三个难点

约35秒 | 依次指三个难点，最后讲底部目标。

原始选题面向政府智库、产业规划和行业研究。比如研究人员要写一份产业报告，常常要重新找资料、搭结构，还要手动对齐数字和图表。我们希望解决的是写得慢、结构不统一、数据和内容脱节这三个问题。系统按模板先生成能够核对的草稿，再由人修改和确认，形成完善的产业报告。这些痛点来自选题要求，后面还需要通过真实用户任务核实，不能把它当成已经做过调研的结论。

第3页 同样是光伏数据，两个数字不能混用

约30秒 | 先指左图两根柱，再指右边两个指标；GW是容量单位。

数据和内容怎样联动？看这个光伏例子：工信部公布的2024年组件产量增长13.5%，但组件价格下降29.7%，所以不能只看产量就写行业全面向好。右侧588GW是组件产量，278GW是新增装机，含义也不同。我们计划让报告中的数字和图表关联同一份数据记录，保留时间、单位和出处；写出的观点还要回到原文核对。这张图是人工整理的设计例子，不是系统已经自动生成的效果。

第4页 报告引擎要做好哪四件事?

约50秒 | 按四行讲功能；模板要区分“写什么”和“怎么排”。

系统仍然围绕四项能力展开。第一，管理模板，但这里要分两种：内容模板规定一份产业分析或对标报告该写哪些章节；版式模板决定PDF的字体、页眉页脚和分页。第二，先组织提纲，再逐章生成，内容统一用Markdown这种轻量的文本格式保存。第三，数据进入正文和图表，关键观点关联原文，证据不足时提示。第四，经过公文风格润色和人工确认，同一份Markdown可以选择不同版式导出PDF，并保存内容和模板的版本。

第5页 Markdown写内容，模板决定PDF长什么样

约45秒 | 上排是写内容；下排是确认内容、选版式、导出PDF。

这张图是我们的主流程。资料进入系统后，先按内容模板列提纲。写某一章之前，模型还可以调用参考报告检索工具，查看类似章节的结构和写法，再结合这次资料生成Markdown。它是一种带标题、表格和图片引用的文本格式，方便修改和比较版本。人工确认内容后，选择研究版或简报版导出PDF。换版式不重新生成结论。参考报告不是事实依据，来源和图表数据要另外保存。Harness负责安排步骤、保存进度，并记录查了什么，失败后能继续。

第6页 五类报告如何做？本学期先验收什么？

约45秒 | 逐行解释报告用途，再指底部说明本期验收边界。

五类报告的区别主要在内容模板：产业分析看规模、产业链和趋势；景气报告看供需和价格；对标报告让多个对象按相同指标比较；招商报告关注产业基础、目标企业和配套；出海研判关注目标市场、准入和风险。本学期先用产业分析和对标两类、两个产业验收完整流程，其他类型逐步扩展。版式则单独验证：同一份确认后的Markdown，要能导出研究版和简报版两种PDF，两份都保留相同事实、图表和来源，中文、目录和分页也要正常。

第7页 学期时间安排

约35秒 | 先读左侧三个阶段，再从左到右说明每阶段怎样推进，最后指出中期和课程收尾节点。

这一页看整个学期的大概安排。每一行是一个阶段，从左到右是先推进主要工作，再完善，最后留出检查和展示的时间。开题前，我们先明确问题、范围和分工，检查计划书和PPT。接着用11月上旬确认需求、资料和接口，中旬把生成流程和页面接起来，月底集中联调，准备11月30日的中期展示。12月先完善恢复和导出，从12月7日起留三周做测试、修复和复测，再整理材料。课表把12月28日列为课程收尾，正式提交截止还以通知为准。

第8页 六个人分别负责什么？

约25秒 | 姓名与职责对应讲，不需要读最后一列全部文字。

六个人仍按原分工推进。程文博统筹范围、进度和验收；田亦洁负责需求、模板规则和系统设计；崔大元整理资料、数据口径和来源；许子萌完成模板、分章生成和流程后端；李佳雨负责页面、审阅、图表展示和导出；我负责测试、部署和汇报。交接要讲清输入输出、失败情况和未完成项。

第9页 六人共同维护一个GitHub仓库

约25秒 | 先讲分支和PR，再指底部说明固定讨论时间。

我们用同一个GitHub仓库维护代码、报告和PPT源码。每个人在自己的分支修改，完成后提交PR，请其他成员检查，再由组长确认合并。Markdown内容和PDF版式模板也在这里分开维护，改内容或改版式都有记录。每周一下午软工管课后，我们简单讨论一下：这周完成了什么，卡在哪里，下周各自做什么。有范围或模板变化就记下来，同步到任务和验收条件。

第10页 给模型一个工具：写前先查参考报告

约35秒 | 先指两张外部参考图，再讲右侧工具如何用；最后解释有无工具的对照。

这两份外部报告不仅可以作为版式参考，我们还想把它们用到生成过程中。计划给模型一个参考报告检索工具：比如要写产业对标，就按报告类型和当前章节，查相关提纲、少量写作片段或图表规范，返回时带上报告名称和页码。模型借鉴怎样组织内容，数字和结论仍然要来自本次资料，不能把参考报告里的旧结论直接搬过来。这个想法有没有帮助，还要做对照：相同资料和任务，分别有工具和没工具生成，比较结构完整性、事实错误和人工修改量。这是计划试验，不是已经实现或证明的创新。

第11页 遇到问题怎么处理？

约25秒 | 用表格中的四种问题说明处理办法，不再讲没有依据的费用数字。

主要风险也围绕报告质量来控制。模型失败，要能定位步骤并保留已有结果；数字、单位或出处对不上，就回原文核对，证据不足不能硬写结论。润色时还要防止把原意改掉。关键任务卡住就及时协调，优先跑通选模板到导出的完整流程。不同成员的修改通过分支和PR检查后再合并，问题和处理结果留下记录。

第12页 从可运行初稿，走向完整报告引擎

约35秒 | 先说明截图已经能做什么，再指右侧目标，最后收束创新安排。

目前原型可以保存资料、生成摘录、查看来源快照、保存历史和下载Markdown。截图没有调用模型，十八项基线测试使用了模拟响应，所以还不能代表完整报告引擎。接下来先跑通模板、分章生成、数据图表、溯源和润色，再把Markdown导出成不同版式的PDF。参考报告检索会先做小规模对照，效果好再逐步完善。我们会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新。谢谢老师。